

אלגברה לינארית לפיזיקאים - תרגיל בית 2

1. נתונה מערכת המשוואות הבאה:

$$Ax = b$$

כאשר A היא מטריצה מסדר 3×4 , x הוא וקטור עמודה מסדר 4×1 , ו- b הוא וקטור עמודה מסדר 3×1 , הנתונים על ידי:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

א. כתבו את שלושת המשוואות שמרכיבות את מערכת המשוואות במפורש.
ב. מצאו את קבוצת הפתרונות של המערכת באמצעות שיטת הדירוג של גאוס.

2. נתונות המטריצות הבאות:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

עבור כל אחד מהמכפלות הבאות, קבעו האם היא מוגדרת וחשבו את ערכה במידה וכן:
 $2C^5$ (11) DD^T (10) D^TAD (9) F^TF (8) FE (7) EF (6) D^TA (5) AD (4) AF (3) AE (2) ABC (1)
 $A(E+F)$ (12)
 הערה: הפעולה A^T היא פעולת transpose עליה למדתם בהרצאה, שמקיימת: $(A^T)_{i,j} = A_{j,i}$.

3. נתונה המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

הביעו אותה באמצעות סכום של מטריצה סימטרית ואנטי סימטרית. כלומר, מצאו מטריצה סימטרית B המקיימת $B = B^T$, ומטריצה אנטי-סימטרית C המקיימת $C = -C^T$, כך $A = B + C$. תוכלו להעזר במה שלמדתם בהרצאה.
רשות: האם ההצגה הזאת היא יחידה? (כלומר, האם יתכן שקיימות מטריצות B, C אחרות המקיימות את הדרישות?).

3. בתרגול הראנו כי כל מטריצה A אלכסונית המקיימת $\text{tr}(A^2) = 0$ היא מטריצת האפס (tr היא פעולת tracen , סכום האיברים על האלכסון). כעת נראה הכללה לטענה זו:
 תהי A מטריצה מסדר $m \times n$, כך שמתקיים $\text{tr}(A^TA) = 0$. הראו כי A היא מטריצת האפס מסדר $m \times n$.
 רמז: עבדו עם סכומים כפי שראינו בפתרון השני לתרגיל מספר 4 בתרגול הכיתה. מדוע הטענה הזאת היא הכללה של מה שראינו בכיתה?

4. בתרגיל זה נוכיח תכונה שימושית מאוד של tracen .
 א. נניח A, B הן שתי מטריצות ריבועיות מסדר n . הוכיחו כי מתקיים: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. רמז: עבדו עם סכומים. זכרו: כפי שראיתם בהרצאה, ניתן להחליף את סדר הסכימה (כלומר, להחליף את הסדר שבהם רושמים את שני הסיגמאות)
 ב. הסיקו מסעיף א' כי: $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB) = \text{tr}(BCA)$ - זאת נקראת תכונת הציקליות של tracen .

5. בשאלה זו נכיר מטריצה חשובה שתלווה אותכם בהמשך התואר, ובנוסף נקבל מעט אינטואיציה על הסיבה שמכפלת מטריצות מוגדרת באופן שבה היא מוגדרת.
 תהי המטריצה A_θ מסדר 2×2 , שמוגדרת על ידי:

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

- כאשר θ היא זווית כלשהי. למטריצה הזאת קוראים גם "מטריצת הסיבוב במישור הדו-מימדי".
 א. הראו באמצעות דוגמא כי המטריצה הזאת, כאשר מכפילים אותה מימין בוקטור, אכן "מסובבת" אותו במישור בזווית θ כנגד סיבוב השעון.
 ב. הדרכה מפורטת: נגדיר את וקטור העמודה:

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

- כאשר מבחינה גאומטרית נתייחס ל- a בתור הרכיב לאורך ציר ה- x , ול- b בתור הרכיב לאורך ציר ה- y .
 ציירו את הוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ על גבי המישור. לאחר מכן בחרו לדוגמא זווית של 90° מעלות (או ברדיאנים, $\theta = \frac{\pi}{2}$), הציבו ב- A וחשבו את $A_{\frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. מה קרה לוקטור לאחר שהכפלנו אותו משמאל במטריצה?
 חזרו על התהליך עבור הוקטור $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
 ב. הוכיחו את הטענה הבאה:

$$A_\theta^2 = \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix}$$

רמז: העזרו בזהויות:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta), \quad \sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

- האם התוצאה הגיונית? (מה קורה לוקטור כאשר מסובבים אותו פעמיים בזווית θ)?
 ג. **(רשות)** האם תוכלו למצוא את A_θ^n , כאשר n הוא מספר שלם כלשהו? (הערה: פורמלית ניתן להוכיח את החישוב בעזרת אינדוקציה, אבל אינכם נדרשים לעשות זאת).

6. **(רשות)** בשאלה זו נראה דרך מעניינת לחשב את סדרת פיבונאצ'י, באמצעות כפל מטריצות.
תזכורת: סדרת פובונאצ'י מוגדרת באופן הבא:

$$a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 1, a_4 = 2, a_5 = 3, a_6 = 5, \dots$$

כאשר באופן כללי, נגדיר עבור $n \geq 3$ באופן רקורסיבי:

$$a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$$

- א. מצאו מטריצה שמעבירה שני איברים בסדרת פיבונאצ'י לשני האיברים הבאים. כלומר, מצאו מטריצה A המקיימת את המשוואה:

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix}$$

ב. שימו לב שבאופן כללי, מתקיים (הסבירו למה):

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

השתמשו בכך כדי לחשב את האיבר ה-34 של סדרת פיבונאצ'י (רמז: אין צורך לחשב 32 הכפלות מטריצה!).

7. (רשות) הוכיחו את התכונה הבאה של כפל מטריצות שנלמדה בכיתה:

$$(AB)C = A(BC)$$

הדרכה: כדי שהשוויון מתקיים, כל האיברים של הביטוי משמאל צריכים להיות שווים לזה שמימין. רשמו באופן כללי את האיבר ה- i, j של אגף שמאל (באמצעות סכומים) והראו שהוא שווה לאיבר ה- i, j של אגף ימין (תוכלו להעזר בהחלפת סדר הסכימה).